

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-19

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026

[1 min] BOM DIA / BOA TARDE à banca.

Meu nome é Igor Carvalho Guimarães.

Apresento meu TCC: “Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade”.

Orientador: Prof. Marlon Paolo Lima. Coorientador: Prof. Plínio Roque de Almeida.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Motivação e Objetivos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados e Discussões
- 5 Recomendações e Ações
- 6 Conclusões



Sumário

[30 seg] Estrutura da apresentação:

1. Introdução e contextualização da WLAN do ICEA.
2. Motivação e objetivos do estudo.
3. Metodologia de coleta, processamento e classificação.
4. Resultados (estatística, correlações, testes, clusters).
5. Recomendações práticas e conclusões.

- Introdução
- Motivação e Objetivos
- Metodologia
- Resultados e Discussões
- Recomendações e Ações
- Conclusões

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura de Rede

- **Cenário de Operação:** Campus do ICEA/UFOP em João Monlevade, atendendo uma comunidade de cerca de **2.500 usuários ativos** (estudantes, professores e técnicos).
- **Conectividade Externa (Backbone):** **Link dedicado Full-Duplex de 1 Gbps fornecido pela RNP** (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), gerenciado por firewall pfSense.
- **Infraestrutura Sem Fio Heterogênea (40 APs no total):**
 - **23 APs Ruckus ZoneFlex R600** (MIMO 3x3:3, dual-band 2,4 GHz e 5 GHz com antenas dinâmicas BeamFlex) cobrindo salas de aula, laboratórios e biblioteca.
 - **17 APs UniFi legados** (modelos BZ2/p2N, operação observada em 2,4 GHz) cobrindo gabinetes docentes e áreas administrativas.
- **Demanda Real e Escala:** Picos simultâneos superiores a **500 clientes ativos** concorrendo no mesmo meio aéreo.



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

Introdução

Introdução

[1,5 min] Contextualizar o cenário real onde o estudo foi desenvolvido:
O campus do ICEA em João Monlevade abriga cerca de 2.500 usuários regulares. A conectividade de internet NÃO é discada nem fraca: temos um link corporativo robusto de 1 Gbps full da RNP.
A rede sem fio conta com exatamente 40 Pontos de Acesso: 23 Ruckus de alto padrão em áreas de alunos e 17 UniFi legados em gabinetes.
Nos horários de pico letivo, mais de 500 dispositivos móveis conectam-se simultaneamente.

Introdução Cenário do Campus e Infraestrutura de Rede

- **Cenário de Operação:** Campus do ICEA/UFOP em João Monlevade, atendendo uma comunidade de cerca de **2.500 usuários ativos** (estudantes, professores e técnicos).
- **Conectividade Externa (Backbone):** **Link dedicado Full-Duplex de 1 Gbps fornecido pela RNP** (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), gerenciado por firewall pfSense.
- **Infraestrutura Sem Fio Heterogênea (40 APs no total):**
 - **23 APs Ruckus ZoneFlex R600** (MIMO 3x3:3, dual-band 2,4 GHz e 5 GHz com antenas dinâmicas BeamFlex) cobrindo salas de aula, laboratórios e biblioteca.
 - **17 APs UniFi legados** (modelos BZ2/p2N, operação observada em 2,4 GHz) cobrindo gabinetes docentes e áreas administrativas.
- **Demanda Real e Escala:** Picos simultâneos superiores a **500 clientes ativos** concorrendo no mesmo meio aéreo.

Introdução

O Problema Real de Pesquisa

A Queixa do Usuário vs. A Visibilidade da Gestão

Estudantes e docentes relatam frequentemente lentidão e quedas de conexão. Contudo, a equipe de TI carece de métricas quantitativas unificadas para isolar a causa raiz.

- **O Mito do Cabeamento:** É comum culpar o link de internet (1 Gbps) ou a infraestrutura de rede local, quando o verdadeiro gargalo reside na física do meio sem fio.
- **O Desafio da Heterogeneidade:** Ruckus (SmartZone SNMP) e UniFi (HTTP API) operam no mesmo espaço físico, mas com métricas e frequências de amostragem incompatíveis.
- **A Pergunta Central:** *Onde realmente ocorrem os gargalos (sinal fraco, congestionamento de canal, interferência, roaming instável ou saturação de cabo) e como diagnosticá-los de forma empírica?*



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-19

Introdução

Introdução

Introdução

O Problema Real de Pesquisa

A Queixa do Usuário vs. A Visibilidade da Gestão

Estudantes e docentes relatam frequentemente lentidão e quedas de conexão. Contudo, a equipe de TI carece de métricas quantitativas unificadas para isolar a causa raiz.

- **O Mito do Cabeamento:** É comum culpar o link de internet (1 Gbps) ou a infraestrutura de rede local, quando o verdadeiro gargalo reside na física do meio sem fio.
- **O Desafio da Heterogeneidade:** Ruckus (SmartZone SNMP) e UniFi (HTTP API) operam no mesmo espaço físico, mas com métricas e frequências de amostragem incompatíveis.
- **A Pergunta Central:** *Onde realmente ocorrem os gargalos (sinal fraco, congestionamento de canal, interferência, roaming instável ou saturação de cabo) e como diagnosticá-los de forma empírica?*

[1 min] Este slide apresenta o cerne do problema científico e prático: A insatisfação dos alunos com o Wi-Fi é real, mas quase sempre atribuída genericamente à 'internet da faculdade'.

Como provar se o problema é o link da RNP, o cabeamento, a falta de APs ou a física do rádio?

Sem dados unificados de telemetria, a tomada de decisão é cega. Esse trabalho foi desenvolvido exatamente para responder com precisão onde residem os gargalos reais do campus.

Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (GAST, 2005).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequentemente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de vies qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.



2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

└─ Motivação e Objetivos

└─ Motivação

[1,5 min] CSMA/CA: o Wi-Fi é um meio compartilhado. Cada dispositivo ativo reduz a fatia de airtime dos outros.
 Ruckus R600 usa BeamFlex (direcionamento dinâmico de feixe) — vantagem física real sobre antenas omnidirecionais.
 Ponto político: a insatisfação dos alunos é real, mas nunca tinha sido quantificada com dados de produção. Esse trabalho faz isso.

Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (GAST, 2005).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequentemente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de vies qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de telemetria das controladoras (SmartZone e UniFi Controller).
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

Caracterização de Gargalos 802.11

└ Motivação e Objetivos

└ Objetivos

2026-09-19

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de telemetria das controladoras (SmartZone e UniFi Controller).
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

[1 min] Objetivo GERAL: caracterizar e diagnosticar — não apenas descrever, mas propor soluções.

Específicos: a sequência lógica vai de coleta → padronização → classificação heurística → validação K-Means → recomendações.

Se a banca perguntar por que usar K-Means: porque valida os limiares heurísticos SEM supervisão, eliminando viés manual.

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso:** Monitoramento das redes corporativas do campus (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coletas diárias das controladoras via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período Amostral (20 Dias Úteis com Aulas Ativas):**
 - **Fase 1 (Fechamento 2026/1 – 23/06 a 03/07):** Fim de semestre e exames finais (máxima densidade).
 - **Recesso Acadêmico:** Interrupção entre semestres letivos.
 - **Fase 2 (Abertura 2026/2 – 24/08 a 04/09):** Retomada letiva e rotina acadêmica presencial.
- **Volume Consolidado: 498.034 registros telemétricos** reais de produção.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-19

Metodologia

Metodologia

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso:** Monitoramento das redes corporativas do campus (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coletas diárias das controladoras via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período Amostral (20 Dias Úteis com Aulas Ativas):**
 - **Fase 1 (Fechamento 2026/1 – 23/06 a 03/07):** Fim de semestre e exames finais (máxima densidade).
 - **Recesso Acadêmico:** Interrupção entre semestres letivos.
 - **Fase 2 (Abertura 2026/2 – 24/08 a 04/09):** Retomada letiva e rotina acadêmica presencial.
- **Volume Consolidado: 498.034 registros telemétricos** reais de produção.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

[1,5 min] Explicar a divisão temporal dos 20 dias úteis de coleta:

A coleta não foi aleatória ou em recesso; pegou dias normais de aula divididos em duas etapas letivas:

1. Final do período passado (23/06 a 03/07): semanas de provas com salas cheias, onde registramos os maiores picos da Ruckus.
2. Início do período atual (24/08 a 04/09): volta às aulas presenciais.

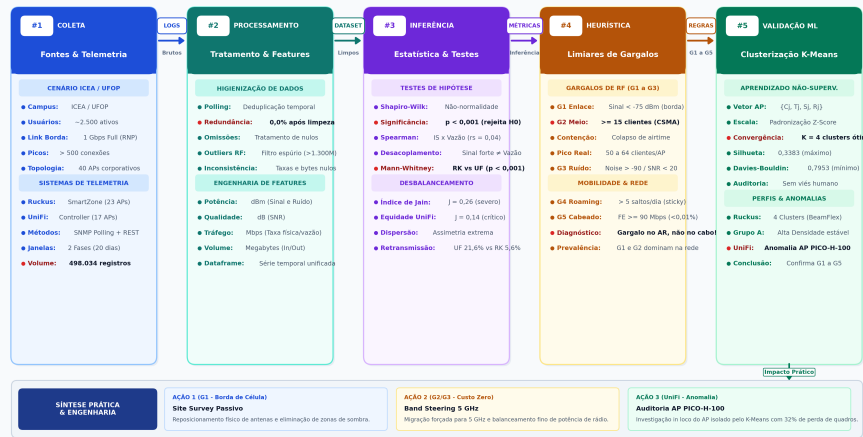
Volume consolidado: quase meio milhão de registros (446 mil Ruckus e 52 mil UniFi) com redundância zero.

Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa

PIPELINE METODOLÓGICO DA PESQUISA

Fluxo Sistemático da Telemetria de Produção aos Diagnósticos Empíricos e Validação por Aprendizado de Máquina



Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-19



[1,5 min] Este fluxograma sintetiza visualmente todo o pipeline metodológico construído no trabalho:

1. Cenário Físico e Coleta (Etapa 1): 40 APs no ICEA, 20 dias letivos, quase meio milhão de registros via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
2. Tratamento e Features (Etapa 2): deduplicação temporal (redundância zero), padronização de grandezas de RF e filtros de espúrios.
3. Análise Estatística (Etapa 3): confirmação de não-normalidade ($p < 0,001$) e severo desbalanceamento de carga (Jain = 0,26).
4. Classificação Heurística (Etapa 4): árvore determinística baseada na literatura e normas IEEE para isolar G1 a G5.
5. Validação K-Means (Etapa 5): clusterização não-supervisionada que confirma matematicamente os perfis sem viés humano, fundamentando as 3 ações práticas de engenharia de redes.

Metodologia

Limiares Determinísticos de Gargalos

Árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos fundamentados na literatura e normas IEEE:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal recebida ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos/min).
 - *Fundamento CSMA/CA:* No meio compartilhado, a disputa de canal acima de 15 estações degrada severamente o tempo aéreo (*airtime*) por colisões (Cisco/Ruckus High Density).
 - *Pico do Campus:* Registramos APs com **50 a 64 clientes simultâneos**.
- **G3: Interferência / SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) sob boa IS.
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos móveis instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).



Caracterização de Gargalos 802.11

Metodologia

Metodologia

2026-09-19

[1,5 min] Explicar cada gargalo com calma:

Por que 15 clientes em G2? No Wi-Fi, o meio é compartilhado em half-duplex (CSMA/CA). 15 clientes disputando o mesmo canal de rádio geram severa contenção de tempo aéreo (*airtime*). E no campus, registramos APs com 50 a 64 clientes simultâneos nos horários de pico!

G1 (-75 dBm): limiar IEEE 802.11 onde a modulação cai para MCS0 (velocidade mínima).

G3 ($SNR < 20$ dB): ruído eletromagnético destruindo a integridade dos quadros.

G4 (5 trocas/dia): celulares transitando e ficando presos a APs distantes (sticky clients).

G5 (90 Mbps): teste para verificar se o problema era a porta Fast Ethernet do switch cabeado.

Metodologia
Limiares Determinísticos de Gargalos

Árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos fundamentados na literatura e normas IEEE:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal recebida ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos/min).
 - *Fundamento CSMA/CA:* No meio compartilhado, a disputa de canal acima de 15 estações degrada severamente o tempo aéreo (*airtime*) por colisões (Cisco/Ruckus High Density).
 - *Pico do Campus:* Registramos APs com 50 a 64 clientes simultâneos.
- **G3: Interferência / SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) sob boa IS.
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos móveis instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).

Resultados

Análise Descritiva Comparativa

Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-73,8	-81,0	-75,0	-68,0
UniFi	IS [dBm]	-66,2	-76,0	-67,0	-57,0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0,47	0,03	0,12	0,46
UniFi	Throughput [Mbps]	0,26	0,00	0,00	0,02
Ruckus	Retransm. [%]	5,62%	0,00%	0,00%	1,59%
UniFi	Retransm. [%]	21,65%	2,80%	12,30%	30,00%

Tabela: Estatísticas Descritivas por Quartis (Sem Outliers)

- **Eliminação de Outliers:** Uso de quartis (Q1 e Q3) elimina leituras espúrias (ex.: -20 dBm a centímetros da antena).
- **Vazão Mediana Ociosa:** 0,12 Mbps (RK) e 0,00 Mbps (UF) comprovam tráfego em segundo plano na maior parte do tempo.
- **Disparidade Crítica:** UniFi opera com retransmissão mediana de **12,30%** e Q3 de **30,00%** (vs. 0,00% e 1,59% na Ruckus).

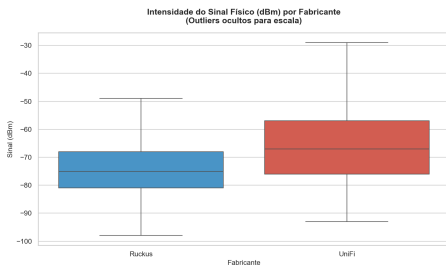


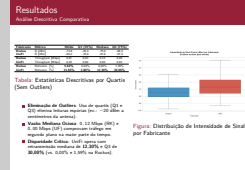
Figura: Distribuição de Intensidade de Sinal por Fabricante

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19



[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Análise Descritiva]

- **Por que Quartis em vez de Máximo?** Na tabela, substituímos o valor máximo por Q1 e Q3 para eliminar *outliers*. Um valor máximo de -20 dBm em Wi-Fi só ocorre se o usuário encostar o celular na carcaça do rádio (é 100 vezes mais potente que um sinal típico de -40 dBm). Os quartis mostram o miolo real da operação.
- **Sinal Físico (IS):** A UniFi apresenta sinal mediano ligeiramente superior (-67 dBm vs -75 dBm da Ruckus). Isso decorre da arquitetura do prédio: a UniFi está em gabinetes de professores menores, enquanto a Ruckus cobre grandes salas de aula e vãos abertos do campus.
- **O Grande Alarme (Retransmissões):** A UniFi opera em estado crítico. Sua mediana é de **12,30%** e o Q3 atinge **30,00%** de pacotes perdidos! A Ruckus opera com mediana ZERO e Q3 de apenas 1,59% (média 5,62% puxada por picos pontuais).
- **Throughput Mediano:** É próximo de zero em ambas (0,12 e 0,00 Mbps). A esmagadora maioria dos clientes conectados está apenas mantendo conexões de segundo plano (WhatsApp, notificações push).

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

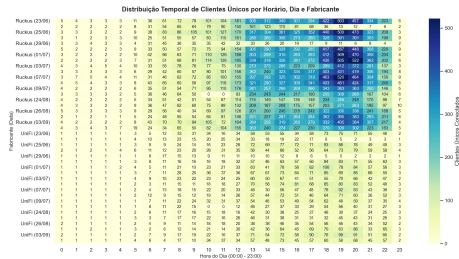


Figura: Distribuição de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante

Ampliar

- **Janelas Letivas (20 dias):** Fase 1 (fim de 2026/1, exames finais) e Fase 2 (início de 2026/2, retorno das aulas), intercaladas pelo recesso acadêmico de julho/agosto.
- **Ciclo Circadiano:** Atividade residual noturna, ascensão rápida aos 08h, ápice letivo (14h–18h) e esvaziamento progressivo após 22h.
- **Disparidade de Carga:** Ruckus atingiu pico de **522** clientes/h (02/07 às 20h), enquanto a UniFi registrou no máximo **106** (01/07 às 18h).
- **Origem do Gargalo G2:** Densidade extrema nos horários de pico satura o tempo aéreo (*airtime*) no protocolo de contenção CSMA/CA.

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19

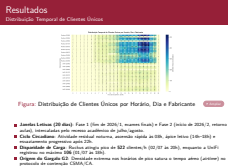


Figura: Distribuição de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante

- **Janelas Letivas (20 dias):** Fase 1 (fim de 2026/1, exames finais) e Fase 2 (início de 2026/2, retorno das aulas), intercaladas pelo recesso acadêmico de julho/agosto.
- **Ciclo Circadiano:** Atividade residual noturna, ascensão rápida ao 08h, ápice letivo (14h–18h) e esvaziamento progressivo após 22h.
- **Disparidade de Carga:** Ruckus atingiu pico de **522** clientes/h (02/07 às 20h), enquanto a UniFi registrou no máximo **106** (01/07 às 18h).
- **Origem do Gargalo G2:** Densidade extrema nos horários de pico satura o tempo aéreo (*airtime*) no protocolo de contenção CSMA/CA.

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Distribuição Temporal]

- **Contextualização das Janelas de Coleta:** Este mapa de calor registra 20 dias úteis divididos em duas fases reais do campus: a **Fase 1** pegou o encerramento do semestre 2026/1 com semanas de exames finais (alta permanência de alunos estudando na biblioteca e salas); houve o **recesso acadêmico**; e a **Fase 2** registrou o início de 2026/2 com a volta às aulas.
- **Ciclo Circadiano de 24 Horas:** A rede acompanha perfeitamente a rotina universitária: madrugada quase sem clientes, subida íngreme às 08:00 com o início das aulas matutinas, pico entre 14:00 e 18:00 e atividade contínua até 22:00.
- **Assimetria Visual entre as Redes:** As faixas da Ruckus operam em tons escuros e contínuos, com pico de **522 clientes únicos em uma única hora** (02/07 às 20:00). A UniFi atingiu no máximo **106 clientes** (01/07 às 18:00). Isso prova que a Ruckus sustenta a massa estudantil, enquanto a UniFi atende salas de professores e técnicos.

- **Origem do Gargalo G2:** Essa concentração em horários de aula explica o Gargalo G2 (44,5% na Ruckus). Não é defeito do sinal, é colisão por disputa de tempo aéreo no CSMA/CA gerada por dezenas de aparelhos no mesmo rádio. Se quiserem ver detalhes dos dias, clique no botão *Ampliar*!

Resultados

Estudo de Correlações (Spearman)

- **Desacoplamento Sinal x Vazão (Ruckus):** ($r_s = 0,04$), correlação quase nula ($p < 0,001$). Ter sinal excelente não garante maior throughput na aplicação, pois o meio é fatiado via CSMA/CA (BIANCHI, 2000).
- **Densidade x Throughput Agregado:** ($r_s = 0,79$ RK / $r_s = 0,53$ UF), provando que o tráfego total do AP escala consistentemente com a quantidade de clientes.
- **Densidade x Retransmissões:** ($r_s = 0,35$ RK / $r_s = 0,21$ UF), confirmando matematicamente o aumento de colisões e disputa de *airtime* sob adensamento.
- **Ruído x Retransmissões (Ruckus):** ($r_s = -0,64$), refletindo a sensibilidade da modulação adaptativa ao piso de ruído do canal.

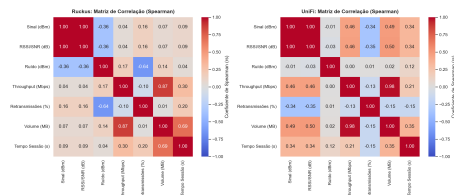


Figura: Matriz de Correlação de Spearman

Ampliar

Caracterização de Gargalos 802.11

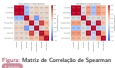
Resultados e Discussões

Resultados

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Correlações de Spearman]

- **Por que Spearman em vez de Pearson?** Como comprovado pelo teste de Shapiro-Wilk, as métricas de rede não seguem distribuição normal. Spearman avalia associações monotônicas sem o viés de linearidade.
- **Achado Contraintuitivo (Sinal x Throughput = 0,04):** Este é um ponto de ouro para destacar à banca! O senso comum diz: “se estou colado no AP com 5 barras de sinal (-50 dBm), minha internet vai voar”. Os dados empíricos provam que a correlação é quase NULA ($r_s = 0,04$). Por quê? No CSMA/CA, você divide o tempo aéreo com outros 20 ou 30 aparelhos; além disso, a maioria está ociosa, demandando dados sob demanda da aplicação.
- **Clientes x Carga Agregada ($r_s = 0,79$ RK e 0,53 UF):** Confirmação de que o tráfego agregado no AP responde diretamente à densidade de estações ativas.
- **Clientes x Retransmissões ($r_s = 0,35$ e 0,21):** A física do protocolo DCF do IEEE 802.11: quanto mais clientes concorrem pelo canal, maior a probabilidade de colisão simultânea de quadros e retransmissões.

- **Desacoplamento Sinal x Vazão (Ruckus):** ($r_s = 0,04$), correlação quase nula ($p < 0,001$). Ter sinal excelente não garante maior throughput na aplicação, pois o meio é fatiado via CSMA/CA (BIANCHI, 2000).
- **Densidade x Throughput Agregado:** ($r_s = 0,79$ RK / $r_s = 0,53$ UF), provando que o tráfego total do AP escala consistentemente com a quantidade de clientes.
- **Densidade x Retransmissões:** ($r_s = 0,35$ RK / $r_s = 0,21$ UF), confirmando matematicamente o aumento de colisões e disputa de *airtime* sob adensamento.
- **Ruído x Retransmissões (Ruckus):** ($r_s = -0,64$), refletindo a sensibilidade da modulação adaptativa ao piso de ruído do canal.



Resultados

Inferência Estatística e Desbalanceamento (Jain)

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk):** Rejeição categórica da normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Diferenças Físicas (Mann-Whitney U):** Disparidades comprovadas ($p < 0,001$) em Sinal Físico, Retransmissões e Throughput.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):**
 - Retransmissões Geral: $r = 0,3613$ (Médio).
 - Retransmissões RK (2,4G vs 5G): $r = 0,5221$ (**Grande**).
- **Índice de Jain ($p < 0,001, r = 0,4484$):**
 - Mediana: **0,26** (RK) e **0,14** (UF); Q3 de apenas **0,44**.
 - **Severo Desbalanceamento:** Na escala de $1/40 = 0,025$ a $1,0$ (equidade ideal), valores abaixo de $0,50$ comprovam que a demanda é altamente concentrada em poucos APs.

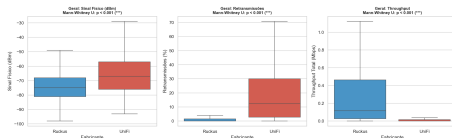


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

► Ampliar Equidade (Jain)

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19

Resultados

Inferência Estatística e Desbalanceamento (Jain)

- **Não Normalidade (Shapiro-Wilk):** Rejeição categórica da normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Diferenças Físicas (Mann-Whitney U):** Disparidades comprovadas ($p < 0,001$) em Sinal Físico, Retransmissões e Throughput.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):**
 - Retransmissões Geral: $r = 0,3613$ (Médio).
 - Retransmissões RK (2,4G vs 5G): $r = 0,5221$ (Grande).
- **Índice de Jain ($p < 0,001, r = 0,4484$):**
 - Mediana: **0,26** (RK) e **0,14** (UF); Q3 de apenas **0,44**.
 - **Severo Desbalanceamento:** Na escala de $1/40 = 0,025$ a $1,0$ (equidade ideal), valores abaixo de $0,50$ comprovam que a demanda é altamente concentrada em poucos APs.



Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

[Tempo: 2 min | Roteiro de Fala - Inferência Estatística e Jain]

- **O que significa $p < 0,001$?** O p -valor mede a probabilidade de o resultado ter ocorrido por pura coincidência. Dizer $p < 0,001$ significa que a chance de erro é menor que $0,1\%$ — temos **mais de 99,9% de certeza matemática** de que as diferenças entre Ruckus e UniFi são reais.
- **1. Shapiro-Wilk ($p < 0,001$):** Rejeita a distribuição normal. O tráfego de rede é assimétrico por natureza (poucos clientes baixam muito, a maioria é ociosa). Isso prova metodologicamente que usar o teste t de Student seria um erro grave.
- **2. Tamanho de Efeito (r de Rosenthal):** O p -valor diz que “há diferença”, mas o r mede a **relevância prática**: o ganho de 5 GHz vs 2,4 GHz na Ruckus teve efeito grande ($r = 0,5221$), embasando a recomendação de Band Steering.
- **3. O Índice de Equidade de Jain (Ponto Crucial):** O índice varia de $1/N = 1/40 = 0,025$ (pior caso teórico, onde 1 rádio concentra tudo e 39 ficam vazios) até $1,0$ (balanceamento perfeito). Nossos dados mostram mediana de **0,26** na Ruckus e **0,14** na UniFi, com terceiro quartil de apenas **0,44**. **Atenção para a banca: 0,26 a 0,44 NÃO é balanceado!** Em engenharia de redes, qualquer valor abaixo de $0,50$ é prova matemática de um **severo desbalanceamento de carga**. Poucos APs concentram turmas inteiras (50 a 64 alunos), gerando o Gargalo G2, enquanto dezenas de outros APs ficam ociosos. Se a banca quiser ver os detalhes, clique no botão *Ampliar Equidade (Jain)*!

Resultados

Classificação Determinística de Gargalos

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace** (43,1% RK / 26,3% UF): Atenuação física por paredes de alvenaria.
- **G2: Congestionamento do Meio** (44,5% RK / 2,6% UF): Alta concentração em salas atendidas pela Ruckus.
- **G3: Interferência / SNR Ruim** (0,0% RK / 1,1% UF): Ruído em canal 2,4 GHz isolado na UniFi.
- **G4: Instabilidade de Roaming** (58,9% RK / 24,3% UF): Prevalente por circulação entre blocos e *sticky clients*.
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet)** (< 0,01% RK / 0,0% UF): Apenas 33 amostras em 446k → o cabeamento não é o gargalo.

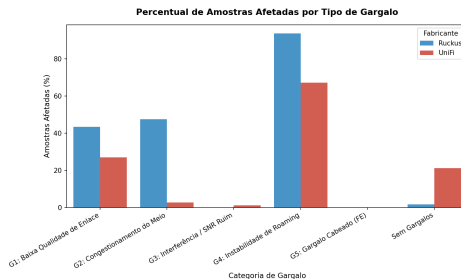


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos Físicos e Lógicos

Caracterização de Gargalos 802.11

2026-09-19

Resultados e Discussões

Resultados

[1,5 min] Distribuição ordenada dos gargalos G1 a G5 no campus:

G1 (Baixa Qualidade de Enlace): 43,1% RK e 26,3% UF devido a atenuação física por paredes.

G2 (Congestionamento do Meio): 44,5% no Ruckus (salas cheias de aula) vs 2,6% na UniFi.

G3 (Interferência / SNR Ruim): residual (1,1% na UniFi e 0% no Ruckus).

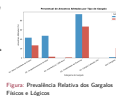
G4 (Instabilidade de Roaming): mais frequente (58,9% RK / 24,3% UF) por mobilidade e sticky clients.

G5 (Gargalo Cabeado FE): apenas 33 amostras em quase meio milhão (< 0,01%). O cabeamento definitivamente não é o gargalo da UFOP.

Resultados

Classificação Determinística de Gargalos

- G1: Baixa Qualidade de Enlace (43,1% RK / 26,3% UF): Atenuação física por paredes de alvenaria.
- G2: Congestionamento do Meio (44,5% RK / 2,6% UF): Alta concentração em salas atendidas pela Ruckus.
- G3: Interferência / SNR Ruim (0,0% RK / 1,1% UF): Ruído em canal 2,4 GHz isolado na UniFi.
- G4: Instabilidade de Roaming (58,9% RK / 24,3% UF): Prevalente por circulação entre blocos e sticky clients.
- G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet) (< 0,01% RK / 0,0% UF): Apenas 33 amostras em 446k → o cabeamento não é o gargalo.



Resultados

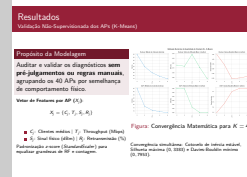
Validação Não-Supervisionada dos APs (K-Means)

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19



Propósito da Modelagem

Auditar e validar os diagnósticos **sem pré-julgamentos ou regras manuais**, agrupando os 40 APs por semelhança de comportamento físico.

Vetor de Features por AP (X_j):

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j : Clientes médios | T_j : Throughput (Mbps)
- S_j : Sinal físico (dBm) | R_j : Retransmissão (%)

Padronização z-score (*StandardScaler*) para equalizar grandezas de RF e contagem.

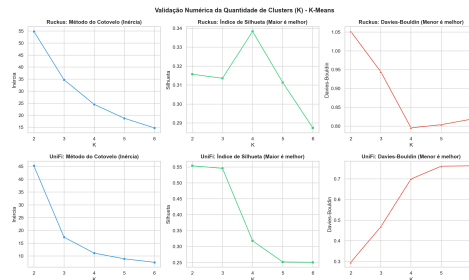


Figura: Convergência Matemática para $K = 4$

Convergência simultânea: Cotovelo de inércia estável, Silhueta máxima (0, 3383) e Davies-Bouldin mínimo (0, 7953).

[Tempo: 1,5 min | Validação K-Means]

- **Por que K-Means aqui?** Acabamos de ver os gargalos determinísticos G1 a G5. A banca poderia questionar: essas regras não foram subjetivas? Para responder a isso, aplicamos o K-Means para auditar os 40 APs sem viés humano.
- **Vetor de Features (X_j):** Cada AP é representado por 4 métricas físicas (C_j clientes médios, T_j vazão, S_j sinal e R_j perdas), padronizadas em escore-z para equalizar grandezas de dBm e Mbps.
- **Convergência Matemática em $K = 4$:** Mostre o gráfico à direita com as 3 curvas: Cotovelo de inércia estável, pico global da Silhueta (0, 3383) e mínimo de Davies-Bouldin (0, 7953). Isso prova que 4 clusters é a partição natural da rede. Vejamos agora esses 4 perfis em cada fabricante!

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis Ruckus

- **Grupo A (Muito Carregado):** Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (**3,90%**) por direcionamento adaptativo de feixe (BeamFlex).
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 6,4 clientes e 2,82 Mbps em operação saudável (-72,3 dBm).
- **Grupo C (Carga Moderada):** 14,9 clientes e 6,43 Mbps (padrão nominal do campus).
- **Grupo D (Sinal Degradado):** Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm) e retransmissão de **8,96%**. Valida o Gargalo G1.

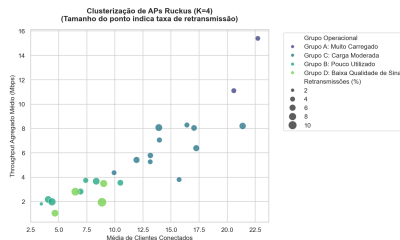


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19

- Grupo A (Muito Carregado): Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (3,90%) por direcionamento adaptativo de feixe (BeamFlex).
- Grupo B (Pouco Utilizado): 6,4 clientes e 2,82 Mbps em operação saudável (-72,3 dBm).
- Grupo C (Carga Moderada): 14,9 clientes e 6,43 Mbps (padrão nominal do campus).
- Grupo D (Sinal Degradado): Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm) e retransmissão de 8,96%. Valida o Gargalo G1.

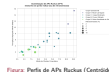


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - K-Means Ruckus]

- **Objetivo do Clustering:** Validar sem supervisão humana os perfis de operação dos 23 APs Ruckus, confirmando as heurísticas.
- **Grupo A (Muito Carregado - O Destaque da Ruckus):** 21,7 clientes médios e 13,25 Mbps de tráfego agregado. Ponto crucial para falar à banca: mesmo sob carga pesada, a taxa de perda foi de apenas **3,90%**! Explique que as antenas inteligentes *BeamFlex* direcionam feixes ao cliente ativo e suprimem interferências, absorvendo o Gargalo G2 com excelência.
- **Grupo C (Carga Moderada):** 14,9 clientes e 6,43 Mbps. Representa o padrão nominal e saudável das salas de aula do ICEA.
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 6,4 clientes e 2,82 Mbps em operação leve.
- **Grupo D (Sinal Degradado):** Sinal atenuado em -75,3 dBm e perda sobe para **8,96%**. Valida o Gargalo G1 (atenuação por paredes espessas).

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis UniFi

- **Grupo A (Muito Carregado):** Com apenas 6,35 clientes, retransmissões chegam a **25,13%**, indicando contenção no canal 2,4 GHz (Gargalo G2).
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 1,67 clientes e tráfego de 0,17 Mbps, com 23,24% de retransmissão induzida por ruído de fundo.
- **Grupo C (Anomalia de RF – PICO-H-100):** Sinal excelente (**-46,1 dBm**), mas perda crítica de **35,49%**. Anomalia física localizada que demanda *site survey* ativo.
- **Grupo D (Estável):** Menor retransmissão da UniFi (15,67%) sob 2,41 clientes.

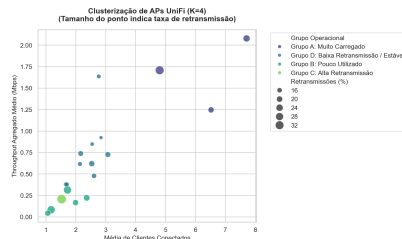


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)

Caracterização de Gargalos 802.11

Resultados e Discussões

Resultados

2026-09-19

- **Grupo A (Muito Carregado):** Com apenas 6,35 clientes, retransmissões chegam a 25,13%, indicando contenção no canal 2,4 GHz (Gargalo G2).
- **Grupo B (Pouco Utilizado):** 1,67 clientes e tráfego de 0,17 Mbps, com 23,24% de retransmissão induzida por ruído de fundo.
- **Grupo C (Anomalia de RF – PICO-H-100):** Sinal excelente (-46,1 dBm), mas perda crítica de 35,49%. Anomalia física localizada que demanda *site survey* ativo.
- **Grupo D (Estável):** Menor retransmissão da UniFi (15,67%) sob 2,41 clientes.

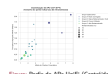


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)

[Tempo: 2 min | Roteiro de Fala - K-Means UniFi]

- **Contraste com a Ruckus:** A UniFi opera exclusivamente em 2,4 GHz em canal de 20 MHz sem conformação dinâmica de feixes, sofrendo muito mais com contenção.
- **Grupo A (Muito Carregado):** Bastam **6,35 clientes** para que as retransmissões atinjam **25,13%** por colisão CSMA/CA no canal 2,4 GHz.
- **Grupo C (Anomalia de RF no AP PICO-H-100):** Os clientes apresentam sinal excelente (**-46,1 dBm**, estações próximas ao rádio), mas uma taxa de perda alarmante de **35,49% de quadros!**
- **Rigor Metodológico (Aviso para a Banca):** Seria precipitado cravar que isso é mero desbalanço de potência AP-cliente sem medições laboratoriais de bancada da transmissão dos aparelhos móveis. A conduta científica e segura é diagnosticar o Grupo C como uma **anomalia severa de RF** e recomendar uma investigação em campo via *site survey* ativo no setor do AP PICO-H-100 para inspecionar fontes pontuais de interferência destrutiva, reflexões ou nós escondidos.
- **Grupos B e D:** Com 1,67 e 2,41 clientes, perdem de 15% a 23% por ruído de fundo permanente da faixa de 2,4 GHz.

Recomendações e Ações de Verificação

Com base no diagnóstico empírico dos gargalos e clusters, propomos ações de engenharia de redes viáveis e de baixo custo:

1. Cobertura Física e Atenuação (Gargalo G1 e Grupo D Ruckus)

Realizar *site survey* nos setores com sinal atenuado (ex.: APs RK-3440 e RK-dcd0) antes de reposicionar APs para contornar divisórias espessas de alvenaria.

2. Gerência de Tráfego e Contenção (Gargalos G2 e G3)

Ativação de **Band Steering** nas controladoras para direcionar clientes compatíveis para a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro saturado de 2,4 GHz.

3. Auditoria Espectral via Site Survey Ativo (Grupo C UniFi)

Executar medição ativa de campo no setor do AP PICO-H-100 para rastrear fontes de ruído pontual, reflexões severas ou assimetrias de enlace antes de intervir nas configurações de rádio.

Caracterização de Gargalos 802.11

Recomendações e Ações

Recomendações e Ações de Verificação

2026-09-19

Recomendações e Ações de Verificação

Com base no diagnóstico empírico dos gargalos e clusters, propomos ações de engenharia de redes viáveis e de baixo custo:

1. Cobertura Física e Atenuação (Gargalo G1 e Grupo D Ruckus)

Realizar *site survey* nos setores com sinal atenuado (ex.: APs RK-3440 e RK-dcd0) antes de reposicionar APs para contornar divisórias espessas de alvenaria.

2. Gerência de Tráfego e Contenção (Gargalos G2 e G3)

Ativação de **Band Steering** nas controladoras para direcionar clientes compatíveis para a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro saturado de 2,4 GHz.

3. Auditoria Espectral via Site Survey Ativo (Grupo C UniFi)

Executar medição ativa de campo no setor do AP PICO-H-100 para rastrear fontes de ruído pontual, reflexões severas ou assimetrias de enlace antes de intervir nas configurações de rádio.

[Tempo: 1,5 min | Roteiro de Fala - Recomendações e Ações]

- **1. Site survey e reposicionamento (G1):** Em vez de comprar novos equipamentos, mapear as zonas de sombra causadas pela alvenaria do campus e planejar o reposicionamento físico dos APs com sinal degradado.
- **2. Band Steering (G2/G3):** Ação imediata e de **custo zero** via software na controladora para empurrar dispositivos de 2,4 GHz para 5 GHz, aliviando o espectro saturado (apoiada pelo efeito grande $r = 0,5221$ comprovado no Mann-Whitney).
- **3. Site Survey Ativo no AP PICO-H-100 (Grupo C):** Como detectamos que esse rádio opera com sinal excelente e 35% de retransmissões, a ação prática de engenharia é levar um dispositivo de teste ao local físico do AP para auditar o espectro de RF e descobrir o que está destruindo os quadros antes de aplicar qualquer ajuste.

Conclusões

- Caracterização de um dataset de produção com **498.034 registros de telemetria reais** no campus (20 dias úteis divididos em duas fases letivas), fornecendo diagnóstico empírico inédito.
- A insatisfação dos usuários decorre de **severo desbalanceamento de carga** (Índice de Jain mediano de 0,26 RK / 0,14 UF), contenção CSMA/CA e anomalias de RF, e **não** do link de internet ou infraestrutura cabeada (Gargalo $G5 < 0,01\%$).
- A modelagem K-Means validou sem supervisão os perfis operacionais da infraestrutura, identificando com sucesso células saudáveis sob carga e isolando a anomalia severa de RF do AP PICO-H-100.
- As intervenções recomendadas (*site survey* ativo e *Band Steering*) são de **baixo custo e alto impacto**, garantindo melhorias imediatas na Qualidade de Experiência (QoE) da comunidade acadêmica.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do pipeline analítico com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

Conclusões

Conclusões

[Tempo: 1 min | Roteiro de Fala - Conclusões]

Os 4 Pilares Finais da Apresentação:

1. **Dataset Robusto e Real:** Quase 500 mil registros em duas fases letivas distintas da UFOP.
2. **Desmistificação do Problema:** O gargalo da UFOP **não é a internet cabeada** (G5 é zero!). O problema é a disputa de tempo aéreo no CSMA/CA em APs sobrecarregados (provado matematicamente pelo Índice de Jain de 0,26).
3. **Validação K-Means:** Agrupamento não-supervisionado que confirmou a excelência do BeamFlex da Ruckus e isolou anomalias na UniFi sem viés humano.
4. **Ações de Baixo Custo:** Soluções práticas de engenharia (Band Steering e Site Survey) que a própria UFOP pode implementar sem gastar milhões em infraestrutura.

- **Encerramento:** Agradecer à banca, ao orientador Marlon, coorientador Plínio e passar para as perguntas com total segurança.

Conclusões

- Caracterização de um dataset de produção com **498.034 registros de telemetria reais** no campus (20 dias úteis divididos em duas fases letivas), fornecendo diagnóstico empírico inédito.
- A insatisfação dos usuários decorre de **severo desbalanceamento de carga** (Índice de Jain mediano de 0,26 RK / 0,14 UF), contenção CSMA/CA e anomalias de RF, e **não** do link de internet ou infraestrutura cabeada (Gargalo $G5 < 0,01\%$).
- A modelagem K-Means validou sem supervisão os perfis operacionais da infraestrutura, identificando com sucesso células saudáveis sob carga e isolando a anomalia severa de RF do AP PICO-H-100.
- As intervenções recomendadas (*site survey* ativo e *Band Steering*) são de **baixo custo e alto impacto**, garantindo melhorias imediatas na Qualidade de Experiência (QoE) da comunidade acadêmica.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do pipeline analítico com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

└─ Conclusões

└─ Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I

-  BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.
-  Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, 2020.
-  GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

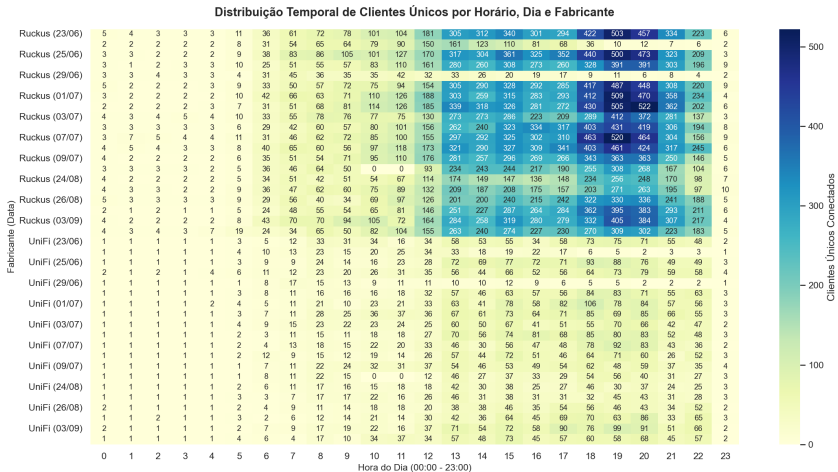
└─ Conclusões

└─ Referências

 BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.

 Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, 2020.

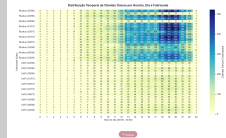
 GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.



◀ Voltar

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11



Matriz de Similaridade de Gargalos 802.11

	Intensidade	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação	Skewness	Kurtosis	Assimetria	Curvatura	Modo	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda
Intensidade	1.0	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Desvio Padrão	0.75	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Coeficiente de Variação	0.65	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Skewness	0.55	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Kurtosis	0.45	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Assimetria	0.35	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Curvatura	0.25	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Modo	0.15	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.8												

Matriz de Similaridade de Gargalos 802.11

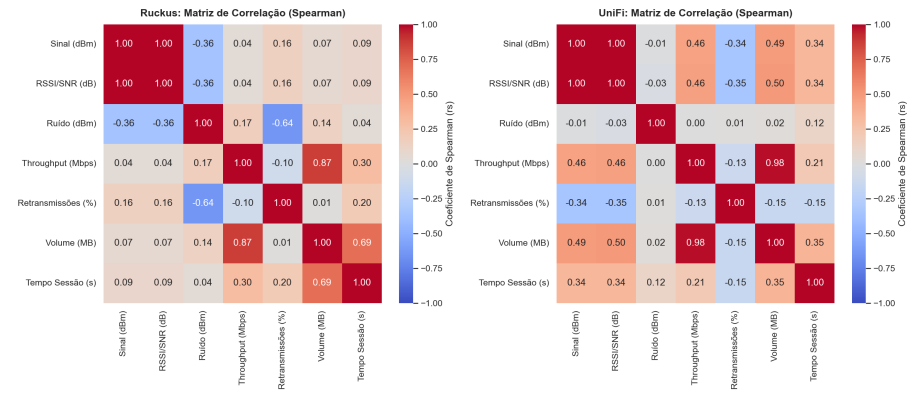
	Intensidade	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação	Skewness	Kurtosis	Assimetria	Curvatura	Modo	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda	Mediana	Moda
Intensidade	1.0	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Desvio Padrão	0.75	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Coeficiente de Variação	0.65	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Skewness	0.55	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Kurtosis	0.45	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Assimetria	0.35	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Curvatura	0.25	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Modo	0.15	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05	0.05
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05	0.05
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.05
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65	0.55
Mediana	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	0.85	0.75	0.65
Moda	0.05	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.8												

Ruckus: Matriz de Correlação (Spearman)

	Sinal (dBm)	RSSI/SNR (dB)	Ruído (dBm)	Throughput (Mbps)	Retransmissões (%)	Volume (MB)	Tempo Sessão (s)
Sinal (dBm)	1.00	1.00	-0.36	0.04	0.16	0.07	0.09
RSSI/SNR (dB)	1.00	1.00	-0.36	0.04	0.16	0.07	0.09
Ruído (dBm)	-0.36	-0.36	1.00	0.17	-0.64	0.14	0.04
Throughput (Mbps)	0.04	0.04	0.17	1.00	-0.10	0.87	0.30
Retransmissões (%)	0.16	0.16	-0.64	-0.10	1.00	0.01	0.20
Volume (MB)	0.07	0.07	0.14	0.87	0.01	1.00	0.69
Tempo Sessão (s)	0.09	0.09	0.04	0.30	0.20	0.69	1.00

UniFi: Matriz de Correlação (Spearman)

	Sinal (dBm)	RSSI/SNR (dB)	Ruído (dBm)	Throughput (Mbps)	Retransmissões (%)	Volume (MB)	Tempo Sessão (s)
Sinal (dBm)	1.00	1.00	-0.01	0.46	-0.34	0.49	0.34
RSSI/SNR (dB)	1.00	1.00	-0.03	0.46	-0.35	0.50	0.34
Ruído (dBm)	-0.01	-0.03	1.00	0.00	0.01	0.02	0.12
Throughput (Mbps)	0.46	0.46	0.00	1.00	-0.13	0.98	0.21
Retransmissões (%)	-0.34	-0.35	0.01	-0.13	1.00	-0.15	-0.15
Volume (MB)	0.49	0.50	0.02	0.98	-0.15	1.00	0.35
Tempo Sessão (s)	0.34	0.34	0.12	0.21	-0.15	0.35	1.00



[◀ Voltar](#)

UniFi: Matriz de Correlação (Spearman)							
Sinal (dBm)	1.00	1.00	-0.01	0.46	-0.34	0.49	0.34
RSSI/SNR (dB)	1.00	1.00	-0.03	0.46	-0.35	0.50	0.34
Ruído (dBm)	-0.01	-0.03	1.00	0.00	0.01	0.02	0.12
Throughput (Mbps)	0.46	0.46	0.00	1.00	-0.13	0.98	0.21
Retransmissões (%)	-0.34	-0.35	0.01	-0.13	1.00	-0.15	-0.15
Volume (MB)	0.49	0.50	0.02	0.98	-0.15	1.00	0.35
Tempo Sessão (s)	0.34	0.34	0.12	0.21	-0.15	0.35	1.00

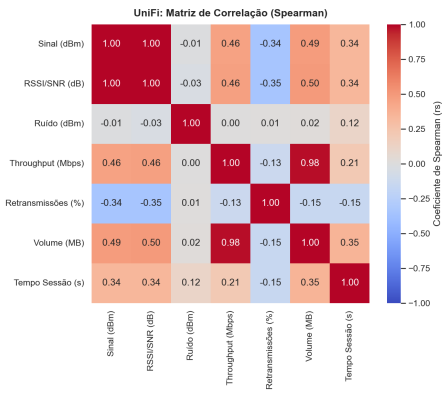


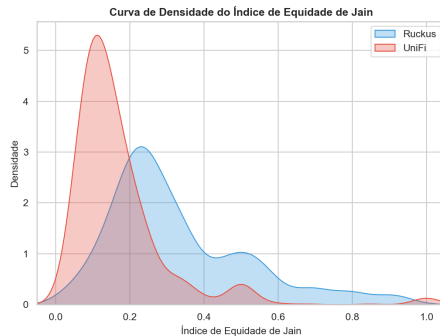
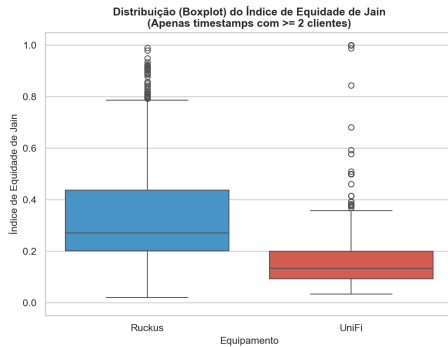
Figure 1 displays two heatmaps showing the correlation coefficients between the variables of the model. The left heatmap is titled "Correlation coefficients between the variables of the model" and the right heatmap is titled "Correlation coefficients between the variables of the model". Both heatmaps show the correlation coefficients between the variables of the model, with a color scale from 0.00 (blue) to 0.90 (red). The variables are listed on the axes: "Temperature", "Humidity", "Wind Speed", "Air Pressure", "Cloud Cover", "Precipitation", "Sunshine", "Moon Phase", "Lunar Illumination", "Lunar Distance", "Lunar Age", "Lunar Phase", "Lunar Illumination", "Lunar Distance", "Lunar Age".

Figure 1 displays two heatmaps showing the correlation coefficients between the variables of the model. The left heatmap is titled "Correlation coefficients between the variables of the model" and the right heatmap is titled "Correlation coefficients between the variables of the model". Both heatmaps show the correlation coefficients between the variables of the model, with a color scale from 0.00 (blue) to 0.90 (red). The variables are listed on the axes: "Temperature", "Humidity", "Wind Speed", "Air Pressure", "Cloud Cover", "Precipitation", "Sunshine", "Moon Phase", "Lunar Illumination", "Lunar Distance", "Lunar Age", "Lunar Phase", "Lunar Illumination", "Lunar Distance", "Lunar Age".

2026-09-19

Caracterização de Gargalos 802.11

Comparação do Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index)



[◀ Voltar](#)

